

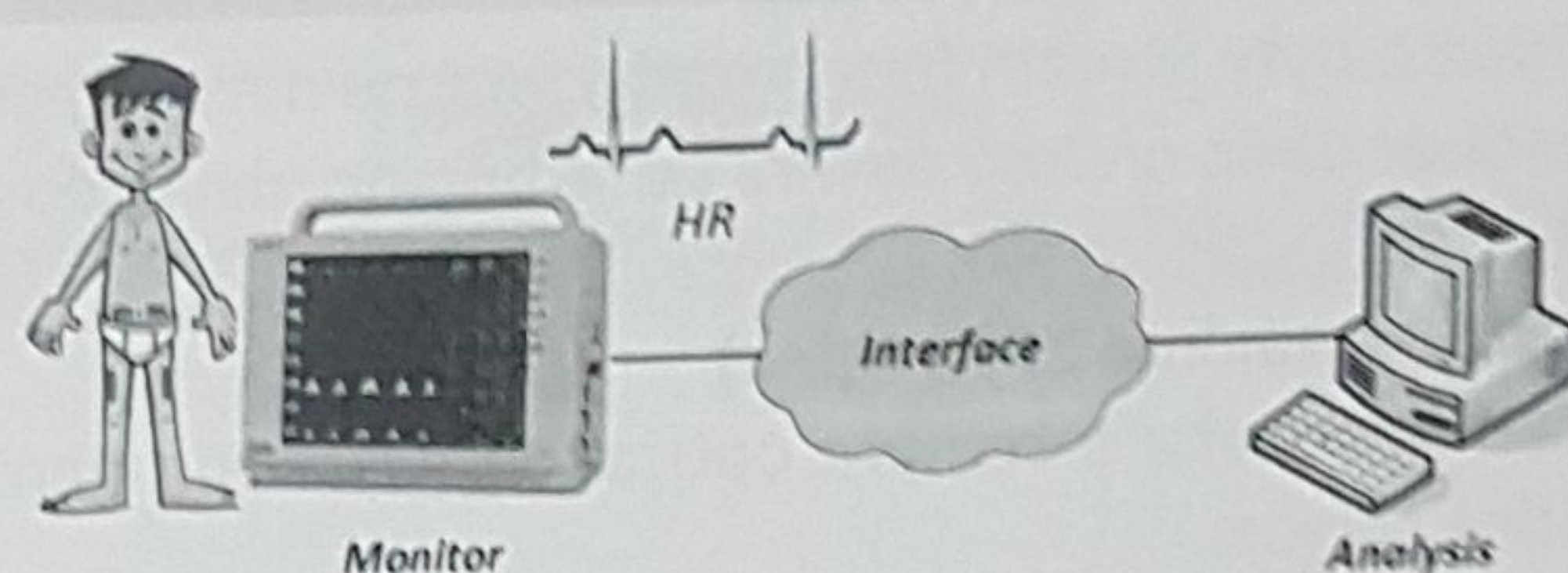
2:00 - sem Consulta

1

1.1

Imagine que pretende validar os algoritmos desenvolvidos nas aulas práticas relativos à detecção de PVC e AF. Para o efeito tem disponível um monitor clínico que permite adquirir/fornecer dois sinais/parâmetros: o sinal electrocardiograma (ECG) e o ritmo cardíaco (HR) (este último calculado directamente pelo monitor).

Está em jogo a implementação de um interface para transmitir esses sinais/parâmetros a um centro de análise (ver figura).



1.1.1

Acha que a adopção da norma HL7v2.x para a implementação dessa interface é uma opção correcta? Justifique devidamente.

Note que a sua justificação deve ter por base as vantagens/desvantagens da norma. Note ainda que caso opte pela não utilização da norma HL7v2.x não se aceita como justificação a referência a outras normas possivelmente mais utilizadas, por ex. IEEE11073.

1.1.2

Um determinado clínico, futuro utilizador desta sua interface, pretende enviar um outro parâmetro clínico: o perímetro abdominal. Neste contexto, o clínico comentou o seguinte:

"Apesar de se dizer que o HL7v2.x é extremamente versátil, aparentemente não existe explicitamente referido em lado nenhum da norma como se pode transmitir informação tão básica como o perímetro abdominal do doente!"

Que responderia ao referido clínico? Tem sentido esta sua afirmação? Note que a utilização de segmentos Z não é considerada uma solução válida.

1.2

1.2.1

É comum, em informática médica, utilizarem-se os termos sistemas de classificação e sistemas de codificação.

Na sua opinião são apenas dois nomes para o mesmo conceito ou existem diferenças entre eles? Se sim, quais?

Neste contexto como classifica a norma Arden Syntax e qual o seu objectivo no âmbito da informática clínica?

1.2.2

Dada a seguinte definição abstracta de uma mensagem:

```
MSH    Message Header
MSA    Message Acknowledgment
[ { WDN Widget Description
  { WPN Widget Portion }
  [ WPD Widget Portion Detail ]
  }
]
```

Qual (ou quais) dos seguintes mensagens é válida?

- a) MSH MSA ✓
- b) MSH MSA WDN WPN WPN ✓
- c) MSH MSA WDN WPN WPN WPD WDN
- d) MSH MSA WDN WPN WDN WPN WDN WPN ✓
- e) MSH MSA WDN WPN WPN WPD WDN WPN WPN WPD ✓

1.2.3

Classifique como verdadeiras ou falsas cada uma das seguintes afirmações relativamente a norma HL7 2.x. Justifique sucintamente as suas respostas.

- a) Os segmentos de uma mensagem não necessitam de ser enviados de acordo com a ordem estabelecida na definição das mensagens. É da responsabilidade do receptor ordenar os segmentos de acordo com a correcta definição das mensagens.
- b) Os primeiros três caracteres de um segmento devem ser constituídos obrigatoriamente pelo seu código de identificação (ID code). Excepção é o caso de um segmento ser repetido, uma vez que neste caso o segmento é análogo ao que lhe precede (e portanto os três primeiros caracteres não são obrigatórios).
- c) Numa mensagem pode-se redefinir o identificador de fim de segmento.
- d) É fundamental a existência de caracteres de fim de mensagem e de fim de segmento.

10/1

25

15

25

2

2.1

(máximo: 1/2 página)

Considere a mensagem C-Store originada de um equipamento de mamografia digital para o respectivo PACS. Para o efeito, considere que:

Message ID = 16

SOP Instance = 1.1.1.1.1.1.1

Prioridade = elevada

Destino = PACS/CHUC

Indique o byte Stream (em hexadecimal ou decimal) de todos os campos da mensagem até aos dados da imagem (excepto esta). Qualquer dado omissa deverá ser arbitrado, devendo para o efeito indicar o valor assumido.

2.2

2.2.1 (máximo 2/3 página)

A pletismografia é sempre óptica? Explique sucintamente o que se mede em pletismografia e o(s) princípio(s) mais usados na prática clínica.

2.2.2

O novo iWatch da Apple dispõe de um sensor PPG verde e de outro de ECG. Indique fundamentando matematicamente se é possível avaliar as seguintes variáveis/estados fisiológicas:

Modelo linear

1. (máximo 1/2 página) Variação da pressão arterial ΔPTT

2. (máximo 1/2 página) Débito cardíaco $\rightarrow$ ~~pressão~~ ~~sangue bombeado~~

3. (máximo 1/2 página) Saturação de oxigénio

Stroke volume x Ritmo cardíaco

3

3.1

O algoritmo de Pan & Tompkins, baseado na energia de um sinal, tem por objectivo a identificação dos picos R de um ECG. Um dos passos do algoritmo P&T consiste na utilização de um filtro passa-banda na gama [5-25] Hz.

Qual a razão de ser deste filtro e, em particular destes valores?

O resultado do algoritmo (detecção dos picos R) seria equivalente se a gama fosse modificada, por exemplo [1-25] Hz? Justifique devidamente.

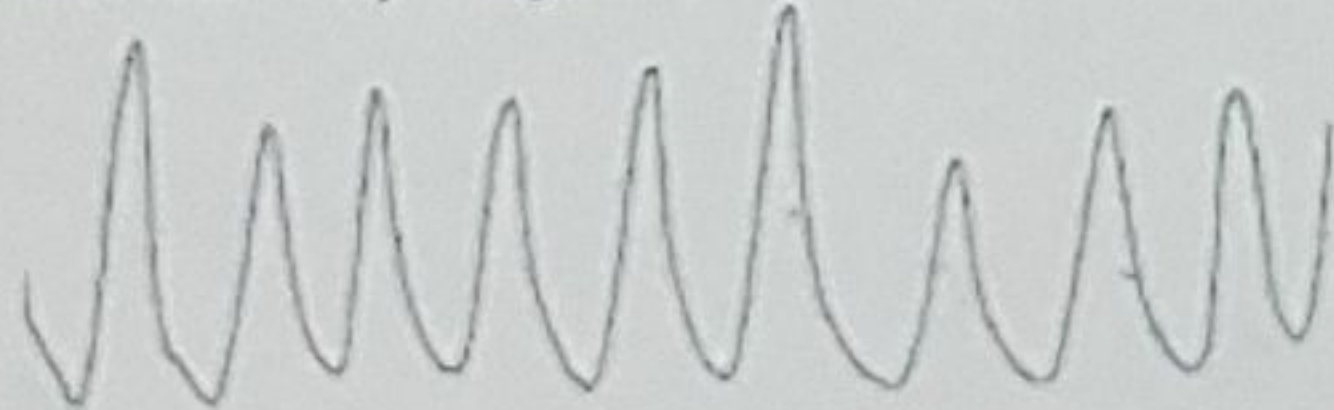
3.2

Na detecção de PVCs foram estudados quatro métodos/parâmetros com base em; regularidade do intervalo RR, largura do complexo QRS, coeficientes Hermite e coeficientes de modelos auto-regressivos.

Tipicamente os dois primeiros permitem obter melhores resultados melhor que os dois últimos. É capaz de apontar razões para esse facto? Justifique devidamente.

3.3

A figura seguinte representa o sinal correspondente à respiração de um determinado paciente, regra geral com um aspecto "sinusoidal". Além disso, tipicamente a frequência de respiração é na ordem das 12 respirações por minuto.



3.3.1

Que frequência de amostragem será adequada para a aquisição deste sinal? Justifique.

3.3.2

Pretende-se determinar a frequência de respiração (isto é, número de respirações por minuto), usando para isso obrigatoriamente um modelo auto-regressivo. Acha possível?

Em caso negativo, justifique a razão dessa impossibilidade.

Em caso positivo, como procederia para o conseguir? Neste caso refira os passos necessários e indique claramente para cada passo que parâmetros/técnicas utilizaria.

3.4

As técnicas baseadas na análise da variabilidade do ritmo cardíaco são muitas vezes usadas na caracterização de diversas condições clínicas de um determinado indivíduo. Este método (variabilidade do ritmo cardíaco) tem por base a análise de parâmetros calculados tanto no domínio do tempo como na frequência.

Qual é o objectivo fundamental das características temporais? Qual é o objectivo fundamental das características no domínio da frequência? Note-se que a sua resposta deve centrar-se nos princípios fisiológicos/clínicos em questão.